

Examen UF2

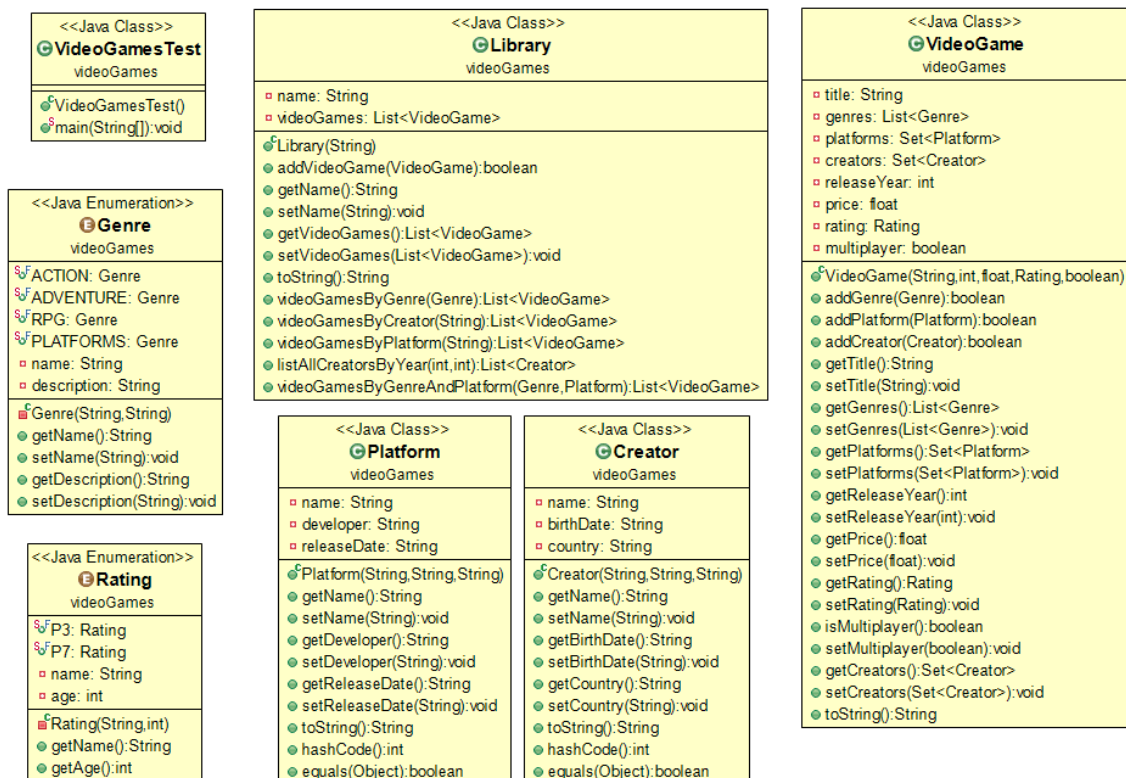
- Crea un projecte de nom **ExUF2NomCognom**.
- Crea un **package** amb el nom **videoGamesXYZ** (on **XYZ** són les vostres inicials).
- Crea una classe amb el nom **VideoGamesXYZ** (on **XYZ** són les vostres inicials).
- Escriu el teu nom, cognom i email a tots els fitxers.**

VideoGames

Gestionem una llibreria de videojocs.



Diagrama de classes:



Reutilitza codi.

Prova tots els mètodes a la classe Test.

La puntuació total de l'apartat inclou també la prova del test, sinó es realitzen les proves dels mètodes, es comptarà la meitat de la puntuació.

El mínim per aprovar és tenir totes les classes ben codificades amb els seus constructors, si el constructor no és correcte, no es podrà validar l'examen.

1. Enum Genre (0.25 punt)

Classe enumerada que conté la informació del **name** i **description**.

Attribute	name	description
ACTION	Action	Games focused on hand-eye coordination and reaction time.
ADVENTURE	Adventure	Games centered on exploration, narrative, and puzzle-solving.
RPG	Role-playing Game	Games where players assume character roles in a fictional world.
PLATFORMS	Platforms	Games involving jumping between platforms and overcoming obstacles.
SPORTS	Sports	Games that simulate real sports.
SHOOTER	Shooter	Games centered on using weapons to eliminate enemies.
SURVIVAL	Survival	Games focused on character survival in a hostile environment.
MOBA	Multiplayer Online Battle Arena	Games focused on multiplayer.

2. Enum Rating (0.25 punt)

Classe enumerada que conté la informació del **name** i **age**.

Attribute	name	age
P3	PEGI-3	3
P7	PEGI-7	7
P12	PEGI-12	11
P16	PEGI-16	16
P18	PEGI-18	18

3. Classe Platform (0.25 punts)

Classe que conté les diferents plataformes de joc.

3.1 Attributes

Attribute	Type
name	String
developer	String
releaseDate	String

3.2 hashCode() i equals()

Dos plataformes es diferencien pel **name**. Considera majúscules i minúscules iguals.

3.3 Constructors

Crea 1 constructor amb tots els atributs.

3.4 Mètodes

Implementa tots els **getters** i **setters** i el **toString**.

4. Classe Creator (0.25 punts)

Conté les dades dels creadors del videojoc.

4.1 Attributes

Attribute	Type
name	String
birthDate	String
country	String

4.2 hashCode() i equals()

Dos **creators** es diferencien pel **name** i **birthdate**. Considera majúscules i minúscules iguals.

4.3 Constructors

Crea 1 constructor amb tots els atributs.

4.4 Mètodes

Implementa tots els **getters** i **setters** i el **toString**.

5. Classe VideoGame (0.5 punts)

Conté les dades dels videojocs.

5.1 Attributes

Attribute	Type
title	String
genres	List<Genre>
platforms	Set<Platform>
creators	Set<Creator>
releaseYear	int
rating	Rating
multiplayer	boolean

5.2 Constructors

Crea un constructor amb tots els atributs menys **genres**, **platforms** i **creators**.

5.3 Mètodes

5.3.1 Mètodes

Implementa tots els **getters** i **setters** i el **toString**.

5.3.2 addGenre

Afegeix un **Genre** al videojoc, retorna *true* si l'afegeix satisfactòriament, false en cas contrari.

5.3.3 addPlatform

Afegeix un **Platform** al videojoc, retorna *true* si l'afegeix satisfactòriament, false en cas contrari.

5.3.4 addCreator

Afegeix un **Creator** al videojoc, retorna *true* si l'afegeix satisfactòriament, false en cas contrari.

6. Classe Library

Conté la col·lecció de videojocs.

6.1 Attributes

Attribute	Type
name	String
videoGames	List<VideoGame>

6.2 Constructors

Crea un constructor amb l'atribut **name**.

6.3 Mètodes

6.3.1 Mètodes

Implementa tots els **getters** i **setters** i el **toString**.

6.3.2 videoGamesByGenre (1.5 punts)

```
public List<VideoGame> videoGamesByGenre (Genre genre)
```

Retorna una llista de videojocs que continguin el **Genre** especificat.

Solució per Genre = RPG:
Final Fantasy
The Witcher

6.3.3 videoGamesByCreator (1.5 punts)

```
public List<VideoGame> videoGamesByCreator(String text)
```

Retorna una llista de videojocs que continguin el `text` especificat en el nom del **Creator** (tracta majúscules i minúscules iguals).

Solució per text = shigeru:
The Legend of Zelda
Super Mario Bros

6.3.4 videoGamesByPlatform (1.5 punts)

```
public List<VideoGame> videoGamesByPlatform(String text)
```

Retorna una llista de videojocs que continguin el `text` especificat en el nom de la plataforma (tracta majúscules i minúscules iguals).

Solució per Platform = Nintendo:
Final Fantasy
The Legend of Zelda
Super Mario Bros

6.3.5 listAllCreatorsByYear (2 punts)

```
public List<Creator> listAllCreatorsByYear(int from, int to)
```

Retorna una llista de **Creators** nascuts entre l'any `from` i `to` sense repetir.

Solució per rang 1960 - 1980:
Hironobu Sakaguchi
Takashi Tezuka

6.3.6 getTotalPrice (1 punts)

```
public float getTotalPrice(Rating rating)
```

Retorna el total dels videojocs que tinguin el **Rating** especificat.

Solució:
124.99

6.3.7 videoGamesByGenreAndPlatforms (2 punts)

```
public List<VideoGame> videoGamesByGenresAndPlatforms(Genre genre, Platform platform)
```

Retorna el total dels videojocs que tinguin el **Genre** i la **Platform** especificats.

Solució per Genre = RPG i Platform = PlayStation5:
Final Fantasy
The Witcher

7. Test

Se't proporciona les dades del fitxer de test, afegeix el codi corresponent a la part `//TODO`.

Si no proves els mètodes no podràs obtenir la nota màxima de l'apartat, només podràs aconseguir la meitat de la puntuació si el mètode és correcte.

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>